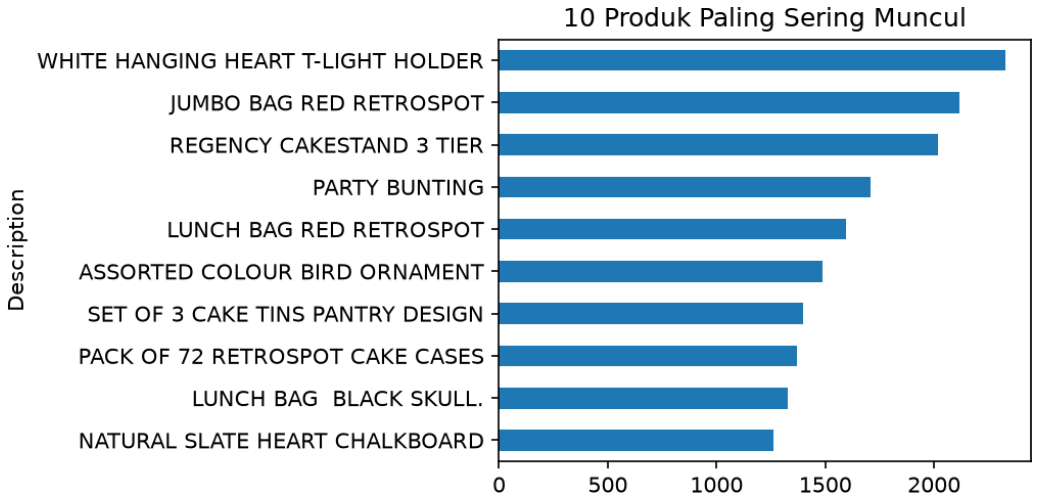
Laporan Tugas Association Rule - Online Retail

Sulaiman Faiz Tsaqib 5054251048

1. Eksplorasi dan Pembersihan Data

Dataset berisi 541,909 baris dan 8 kolom. Kolom relevan: **InvoiceNo** (ID transaksi) dan **Description** (produk). Dibersihkan dengan menghapus 1,454 baris Description kosong, invoice batal (awalan 'C'), dan Quantity <= 0.

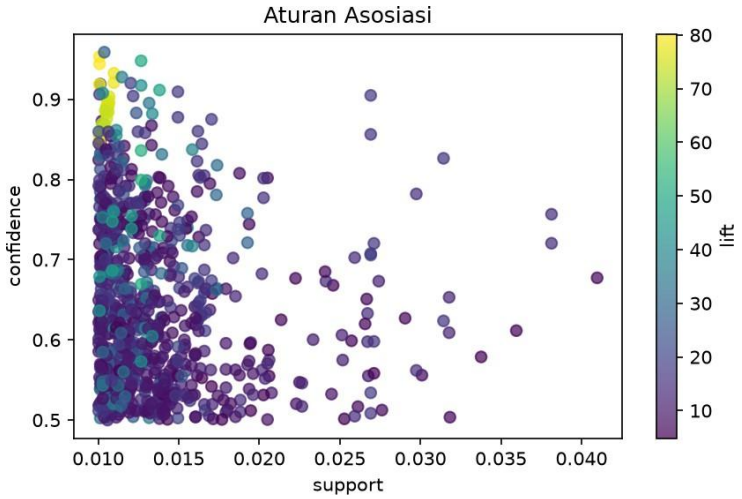
	Sebelum	Sesudah
Jumlah baris	541,909	530,693
Jumlah invoice	25,900	20,136



Data diubah menjadi basket one-hot: 20,136 transaksi x 4,065 produk.

2. Penerapan Algoritma

FP-Growth dengan min support 0.01 dan min confidence 0.5 menghasilkan 1,853 frequent itemset dan 841 aturan. Jumlah ini wajar sehingga parameter tidak diubah (support 0.02 hanya menghasilkan 61 aturan, terlalu sedikit).



3. Tiga Aturan Terbaik (Lift)

Aturan simetris (A->B dan B->A) memiliki lift sama sehingga dihitung satu.

Antecedent	Consequent	Support	Confidence	Lift
HERB MARKER ROSEMARY	HERB MARKER THYME	0.011	0.921	78.2
HERB MARKER THYME	HERB MARKER PARSLEY	0.011	0.899	76.0
HERB MARKER PARSLEY	HERB MARKER ROSEMARY	0.011	0.903	75.8

Interpretasi: ketiganya adalah set penanda tanaman herbal. Pembeli satu jenis hampir pasti (sekitar 90%) membeli jenis lainnya; lift sekitar 76-78 berarti peluang dibeli bersamaan puluhan kali lebih besar dari kebetulan. Rekomendasi: jual sebagai bundle dan letakkan berdekatan.

Aturan terbaik di luar HERB MARKER:

Antecedent	Consequent	Support	Confidence	Lift
REGENCY TEA PLATE GREEN	REGENCY TEA PLATE PINK	0.014	0.730	48.2
SET OF 3 WOODEN STOCKING DECORATION	SET 3 OF WOODEN TREE DECORATIONS	0.011	0.687	47.2
REGENCY SUGAR BOWL GREEN	REGENCY MILK JUG PINK	0.012	0.755	46.2

Polanya: pelanggan melengkapi satu koleksi/warna

4. Kesimpulan

Pembersihan menghapus sekitar 2% baris dan 22% invoice (terutama pembatalan). Pola dominan adalah pembelian produk sekoleksi/berseri, bukan lintas kategori. Support rendah (sekitar 1%) berarti pola berlaku untuk segmen kecil, namun confidence tinggi sehingga andal untuk bundling, penataan produk, dan rekomendasi.